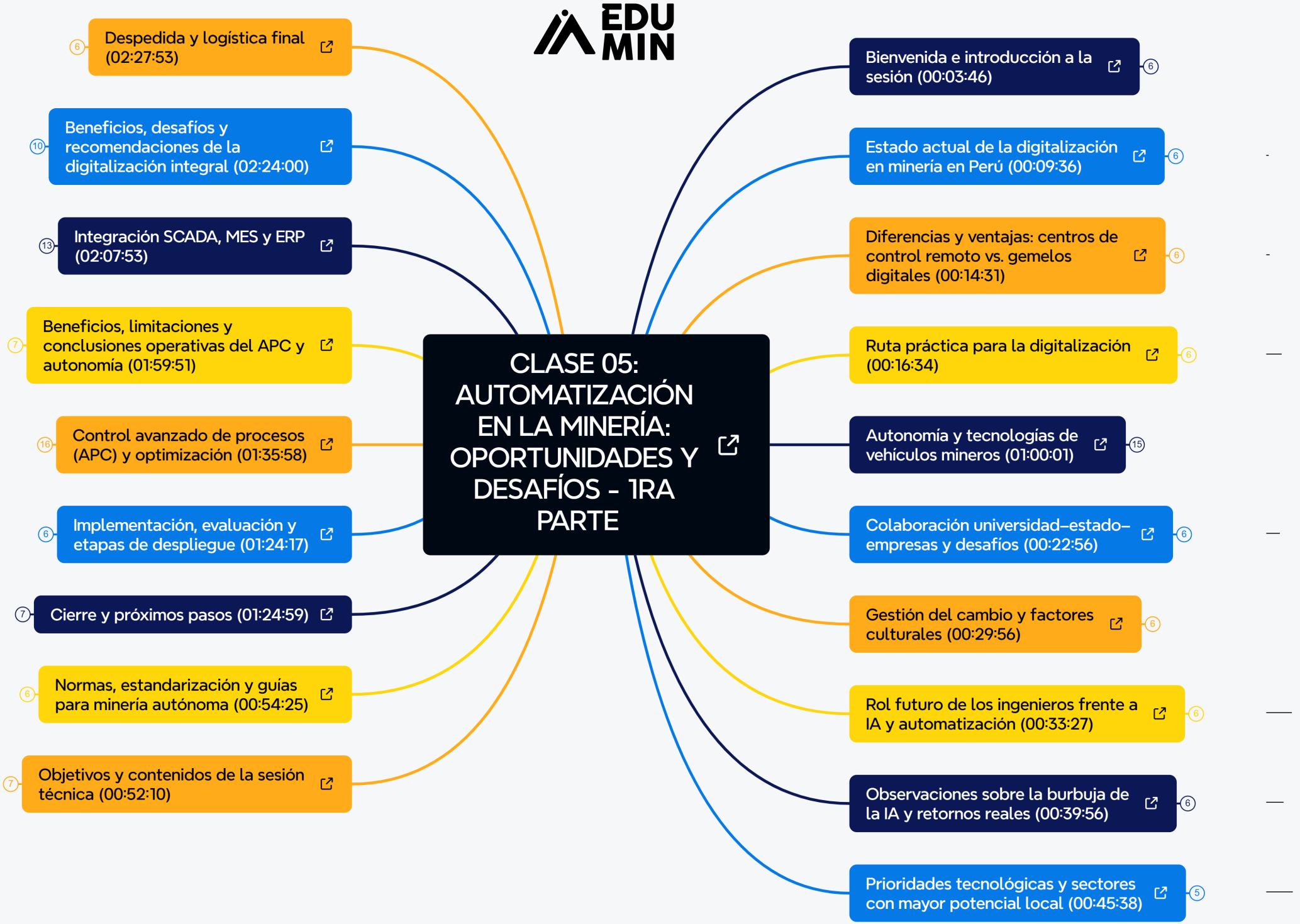
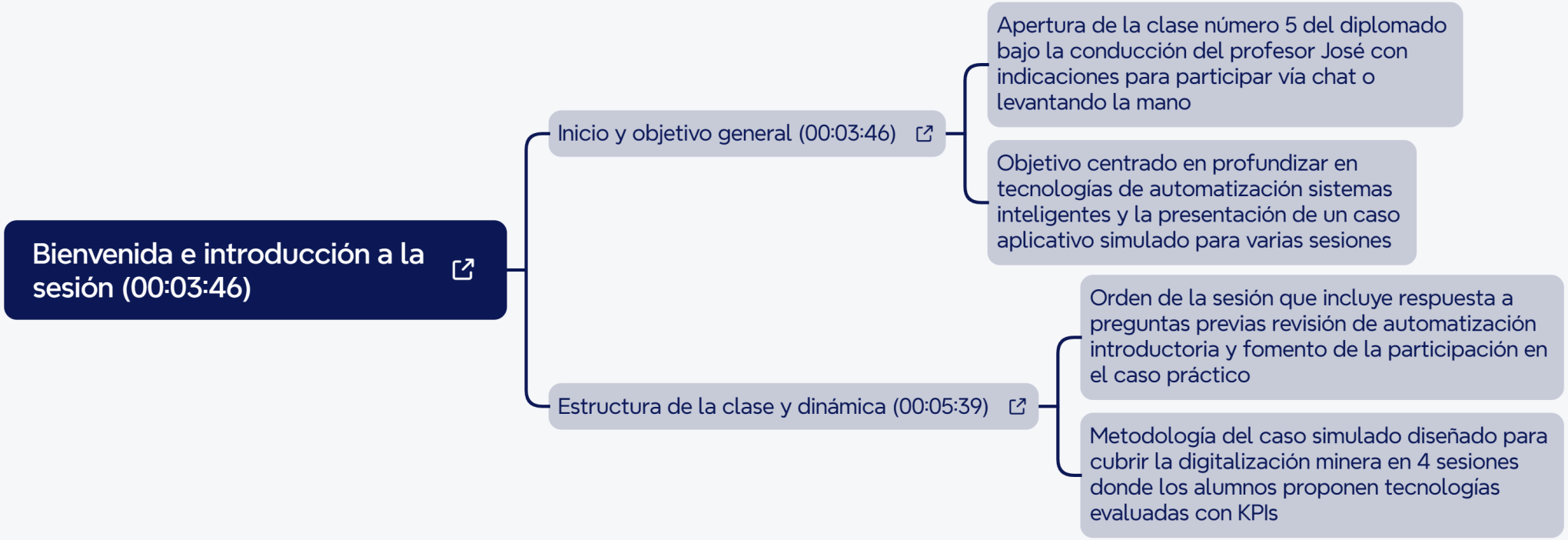
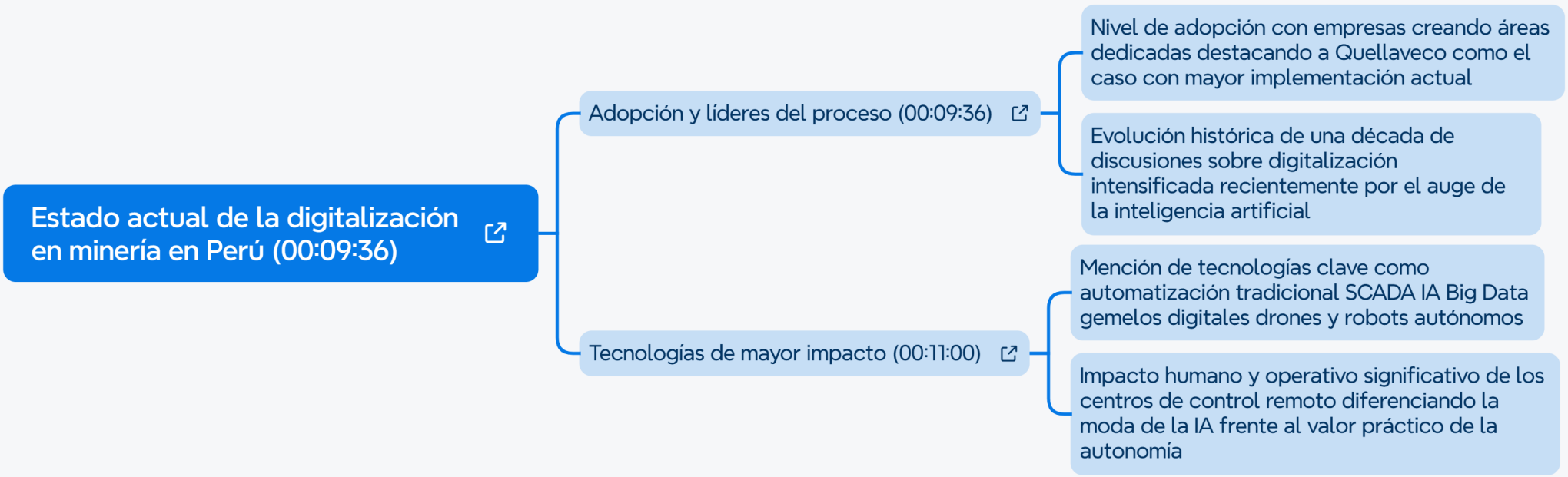
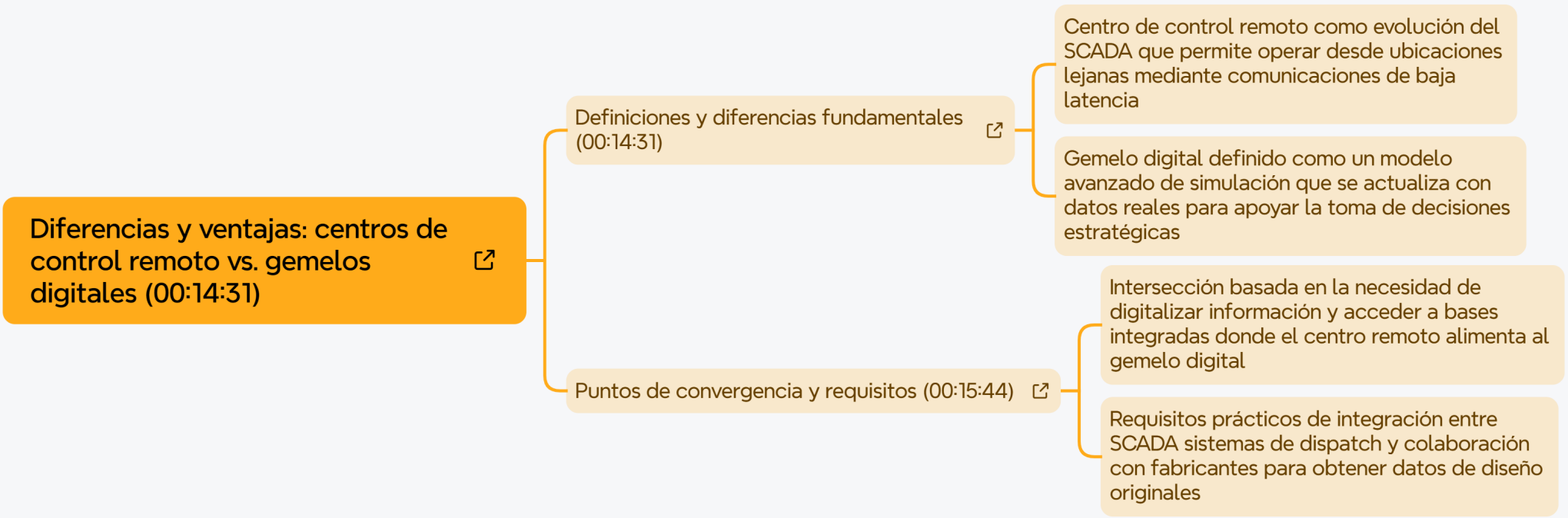
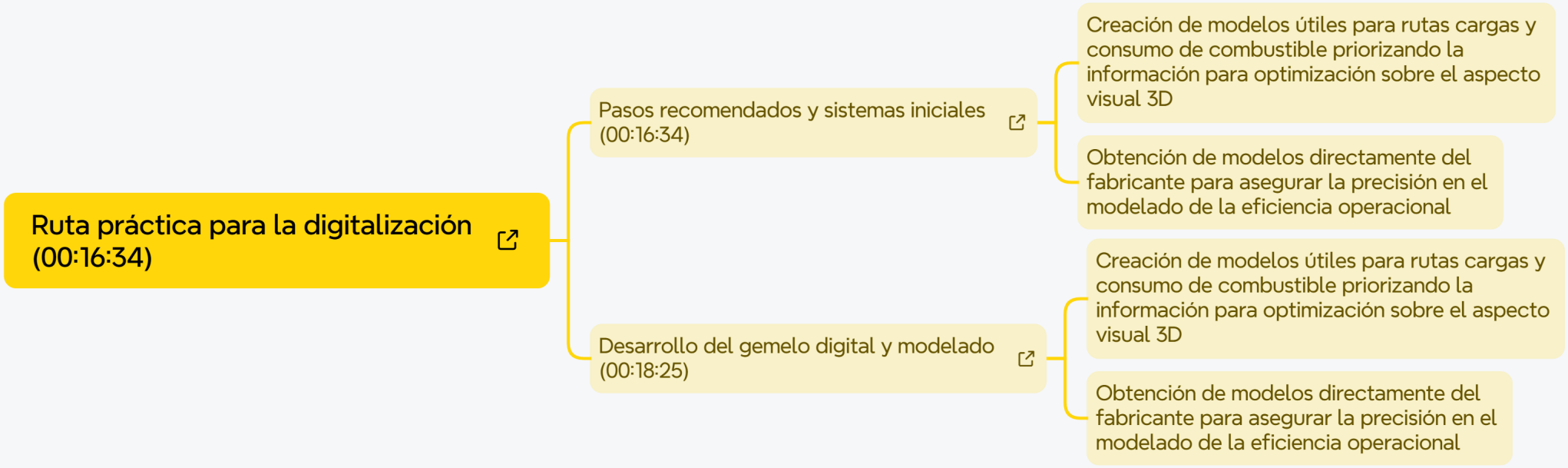
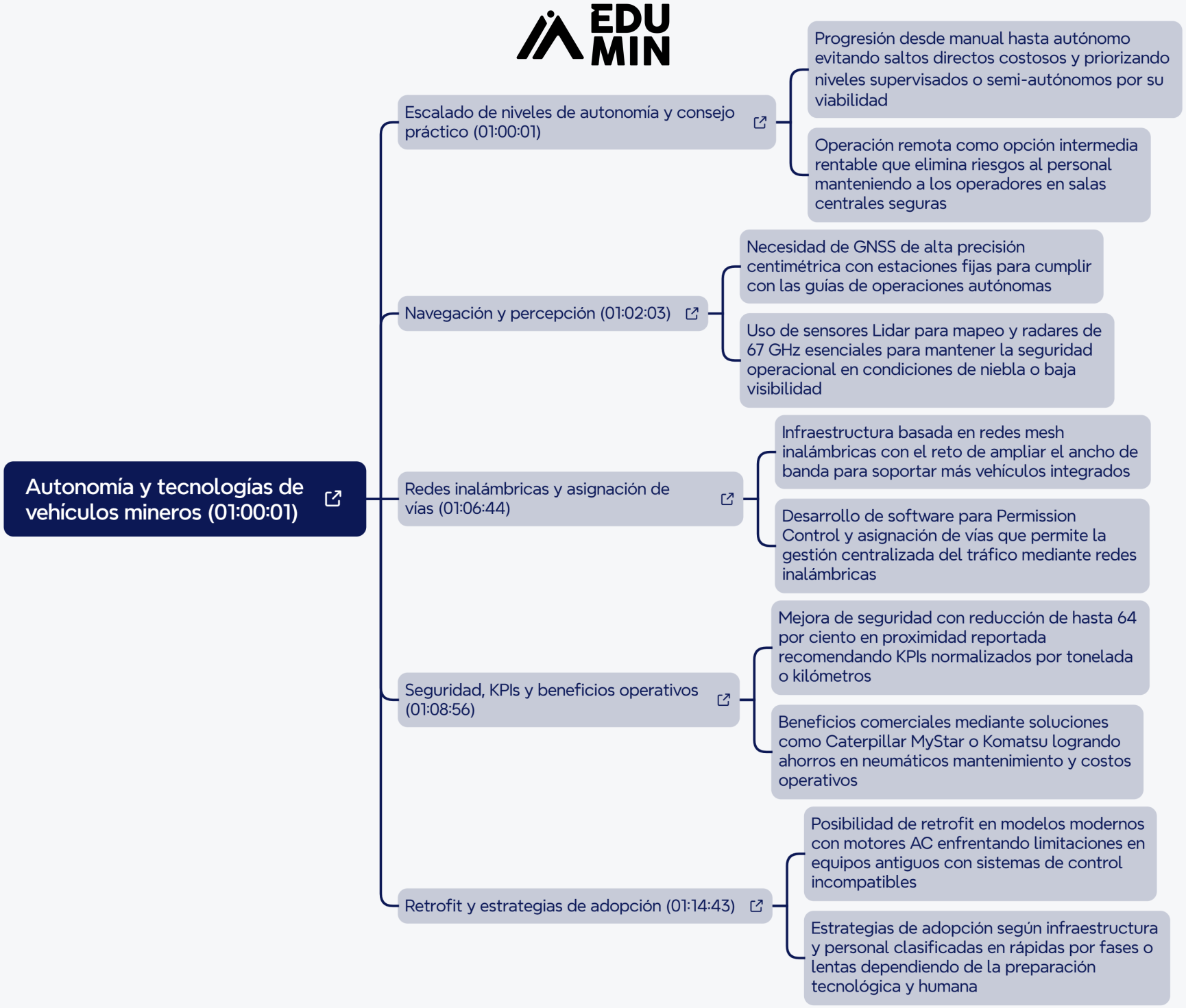

EDU MIN
CLASE 05: AUTOMATIZACIÓN EN LA MINERÍA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS - 1RA PARTE
Bienvenida e introducción a la sesión (00:03:46)
Estado actual de la digitalización en minería en Perú (00:09:36)
Diferencias y ventajas: centros de control remoto vs. gemelos digitales (00:14:31)
Ruta práctica para la digitalización (00:16:34)
Autonomía y tecnologías de vehículos mineros (01:00:01)
Colaboración universidad–estado–empresas y desafíos (00:22:56)
Gestión del cambio y factores culturales (00:29:56)
Rol futuro de los ingenieros frente a IA y automatización (00:33:27)
Observaciones sobre la burbuja de la IA y retornos reales (00:39:56)
Prioridades tecnológicas y sectores con mayor potencial local (00:45:38)
Despedida y logística final (02:27:53)
Beneficios, desafíos y recomendaciones de la digitalización integral (02:24:00)
Integración SCADA, MES y ERP (02:07:53)
Beneficios, limitaciones y conclusiones operativas del APC y autonomía (01:59:51)
Control avanzado de procesos (APC) y optimización (01:35:58)
Implementación, evaluación y etapas de despliegue (01:24:17)
Cierre y próximos pasos (01:24:59)
Normas, estandarización y guías para minería autónoma (00:54:25)
Objetivos y contenidos de la sesión técnica (00:52:10)

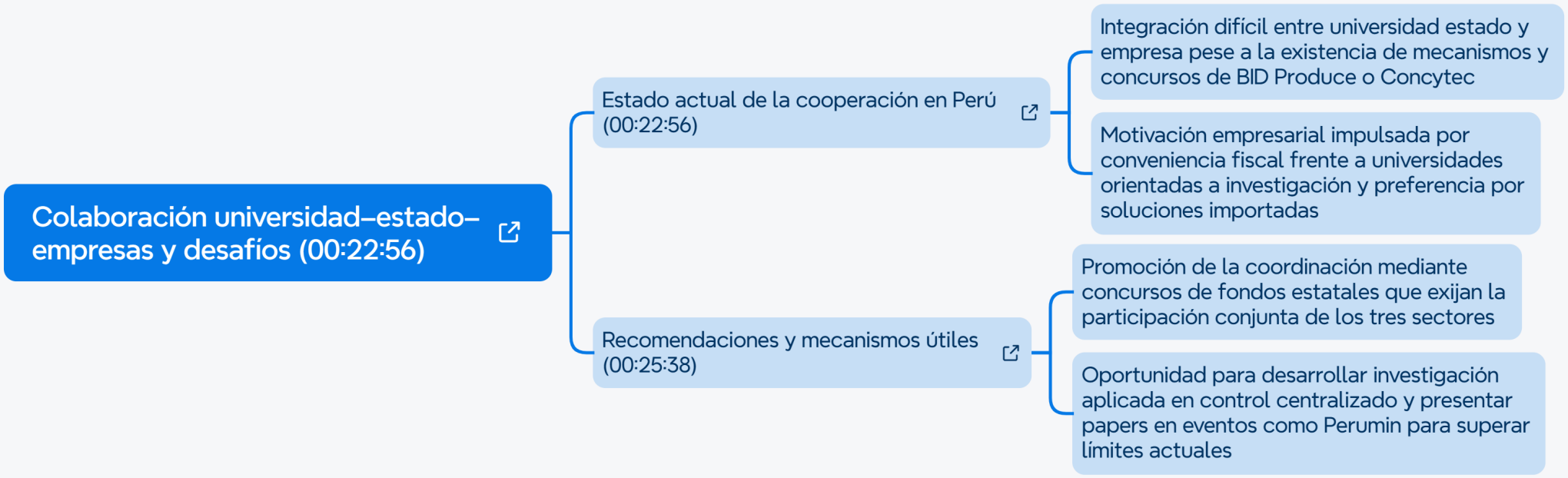

Bienvenida e introducción a la sesión (00:03:46)
Inicio y objetivo general (00:03:46)
Apertura de la clase número 5 del diplomado bajo la conducción del profesor José con indicaciones para participar vía chat o levantando la mano
Objetivo centrado en profundizar en tecnologías de automatización sistemas inteligentes y la presentación de un caso aplicativo simulado para varias sesiones
Estructura de la clase y dinámica (00:05:39)
Orden de la sesión que incluye respuesta a preguntas previas revisión de automatización introductoria y fomento de la participación en el caso práctico
Metodología del caso simulado diseñado para cubrir la digitalización minera en 4 sesiones donde los alumnos proponen tecnologías evaluadas con KPIs

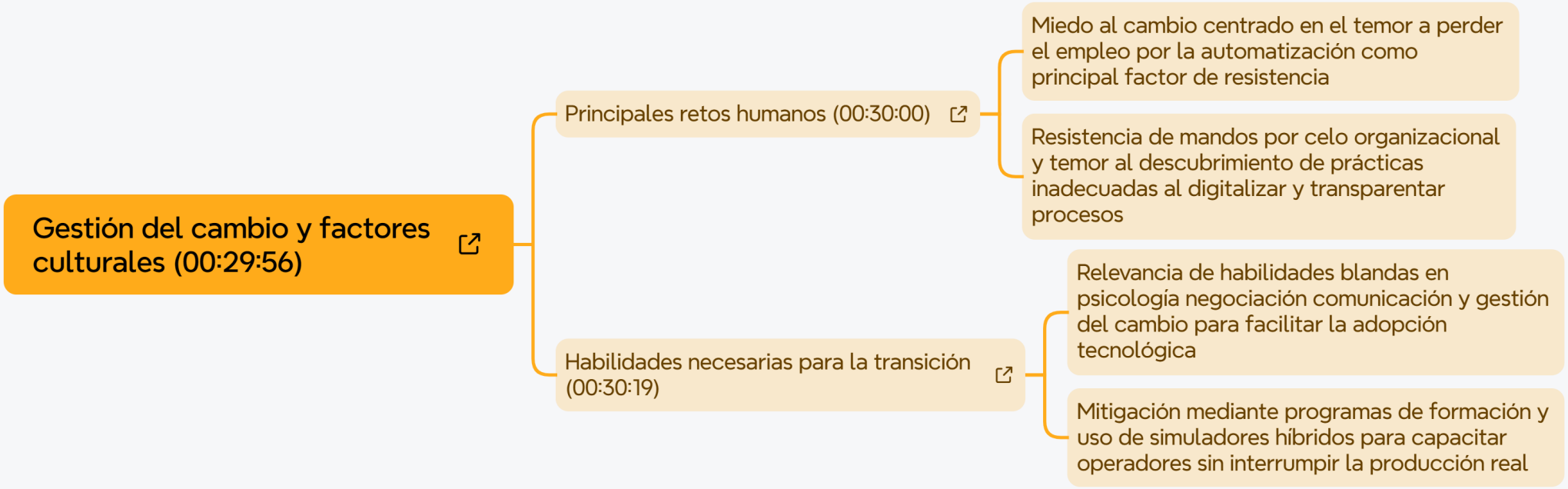

Estado actual de la digitalización en minería en Perú (00:09:36)
Adopción y líderes del proceso (00:09:36)
Nivel de adopción con empresas creando áreas dedicadas destacando a Quellaveco como el caso con mayor implementación actual
Evolución histórica de una década de discusiones sobre digitalización intensificada recientemente por el auge de la inteligencia artificial
Tecnologías de mayor impacto (00:11:00)
Mención de tecnologías clave como automatización tradicional SCADA IA Big Data gemelos digitales drones y robots autónomos
Impacto humano y operativo significativo de los centros de control remoto diferenciando la moda de la IA frente al valor práctico de la autonomía

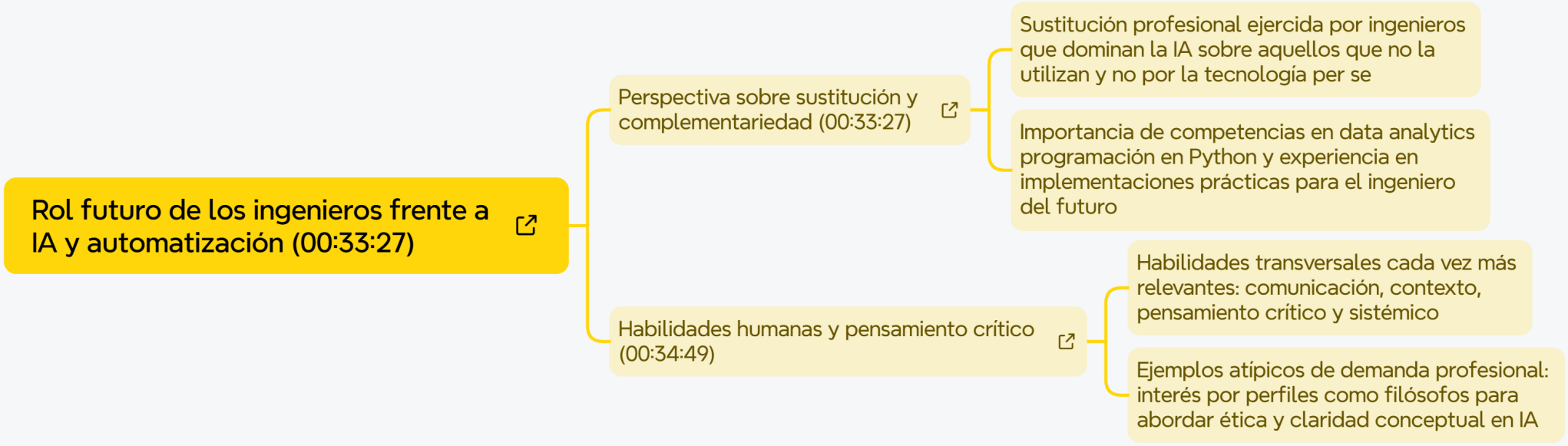

Diferencias y ventajas: centros de control remoto vs. gemelos digitales (00:14:31)
Definiciones y diferencias fundamentales (00:14:31)
Centro de control remoto como evolución del SCADA que permite operar desde ubicaciones lejanas mediante comunicaciones de baja latencia
Gemelo digital definido como un modelo avanzado de simulación que se actualiza con datos reales para apoyar la toma de decisiones estratégicas
Puntos de convergencia y requisitos (00:15:44)
Intersección basada en la necesidad de digitalizar información y acceder a bases integradas donde el centro remoto alimenta al gemelo digital
Requisitos prácticos de integración entre SCADA sistemas de dispatch y colaboración con fabricantes para obtener datos de diseño originales

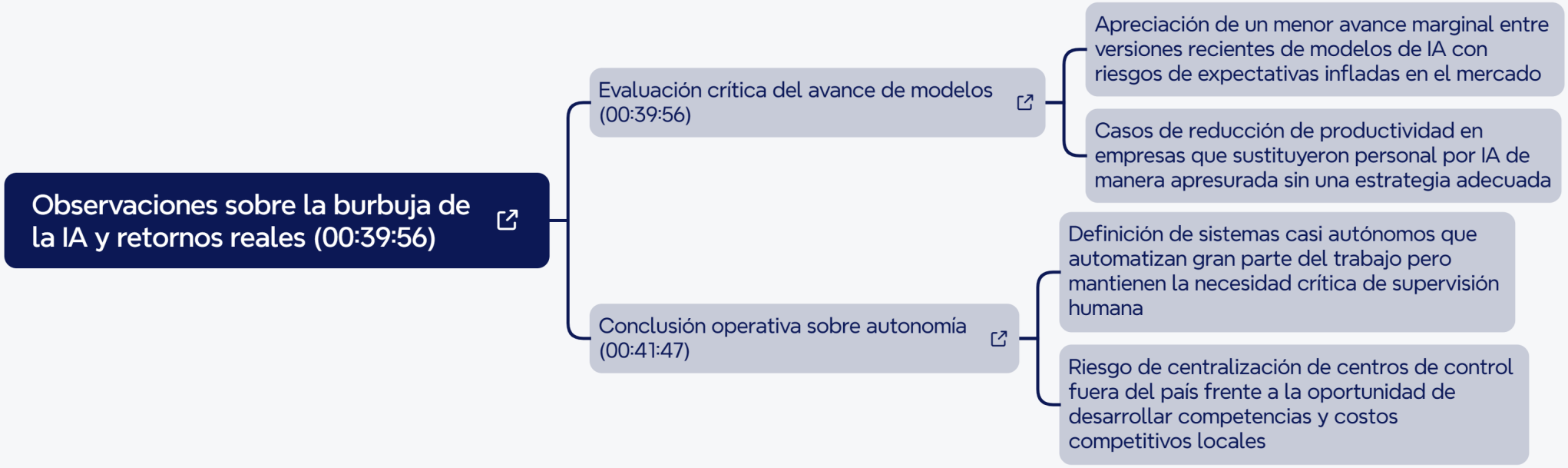

Ruta práctica para la digitalización (00:16:34)
Pasos recomendados y sistemas iniciales (00:16:34)
Creación de modelos útiles para rutas cargas y consumo de combustible priorizando la información para optimización sobre el aspecto visual 3D
Obtención de modelos directamente del fabricante para asegurar la precisión en el modelado de la eficiencia operacional
Desarrollo del gemelo digital y modelado (00:18:25)
Creación de modelos útiles para rutas cargas y consumo de combustible priorizando la información para optimización sobre el aspecto visual 3D
Obtención de modelos directamente del fabricante para asegurar la precisión en el modelado de la eficiencia operacional

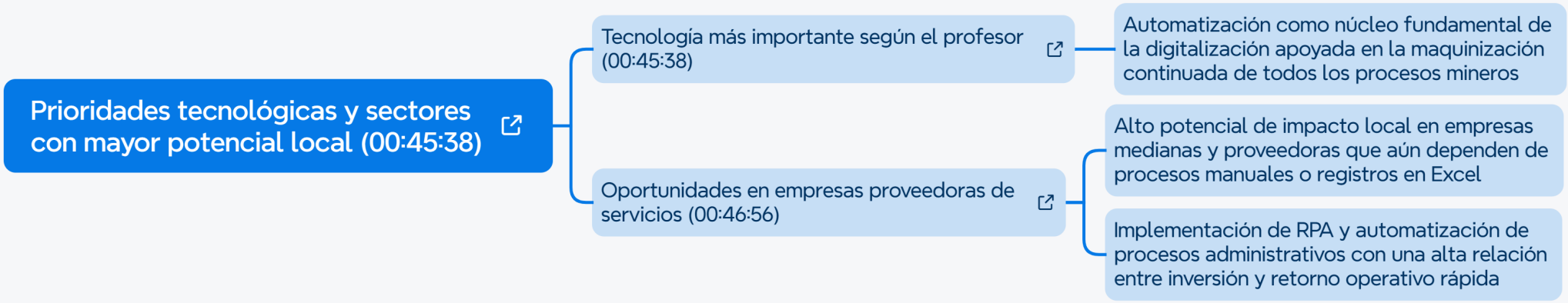

Autonomía y tecnologías de vehículos mineros (01:00:01)
Escalado de niveles de autonomía y consejo práctico (01:00:01)
Progresión desde manual hasta autónomo evitando saltos directos costosos y priorizando niveles supervisados o semi-autónomos por su viabilidad
Operación remota como opción intermedia rentable que elimina riesgos al personal manteniendo a los operadores en salas centrales seguras
Navegación y percepción (01:02:03)
Necesidad de GNSS de alta precisión centimétrica con estaciones fijas para cumplir con las guías de operaciones autónomas
Uso de sensores Lidar para mapeo y radares de 67 GHz esenciales para mantener la seguridad operacional en condiciones de niebla o baja visibilidad
Redes inalámbricas y asignación de vías (01:06:44)
Infraestructura basada en redes mesh inalámbricas con el reto de ampliar el ancho de banda para soportar más vehículos integrados
Desarrollo de software para Permission Control y asignación de vías que permite la gestión centralizada del tráfico mediante redes inalámbricas
Seguridad, KPIs y beneficios operativos (01:08:56)
Mejora de seguridad con reducción de hasta 64 por ciento en proximidad reportada recomendando KPIs normalizados por tonelada o kilómetros
Beneficios comerciales mediante soluciones como Caterpillar MyStar o Komatsu logrando ahorros en neumáticos mantenimiento y costos operativos
Retrofit y estrategias de adopción (01:14:43)
Posibilidad de retrofit en modelos modernos con motores AC enfrentando limitaciones en equipos antiguos con sistemas de control incompatibles
Estrategias de adopción según infraestructura y personal clasificadas en rápidas por fases o lentas dependiendo de la preparación tecnológica y humana

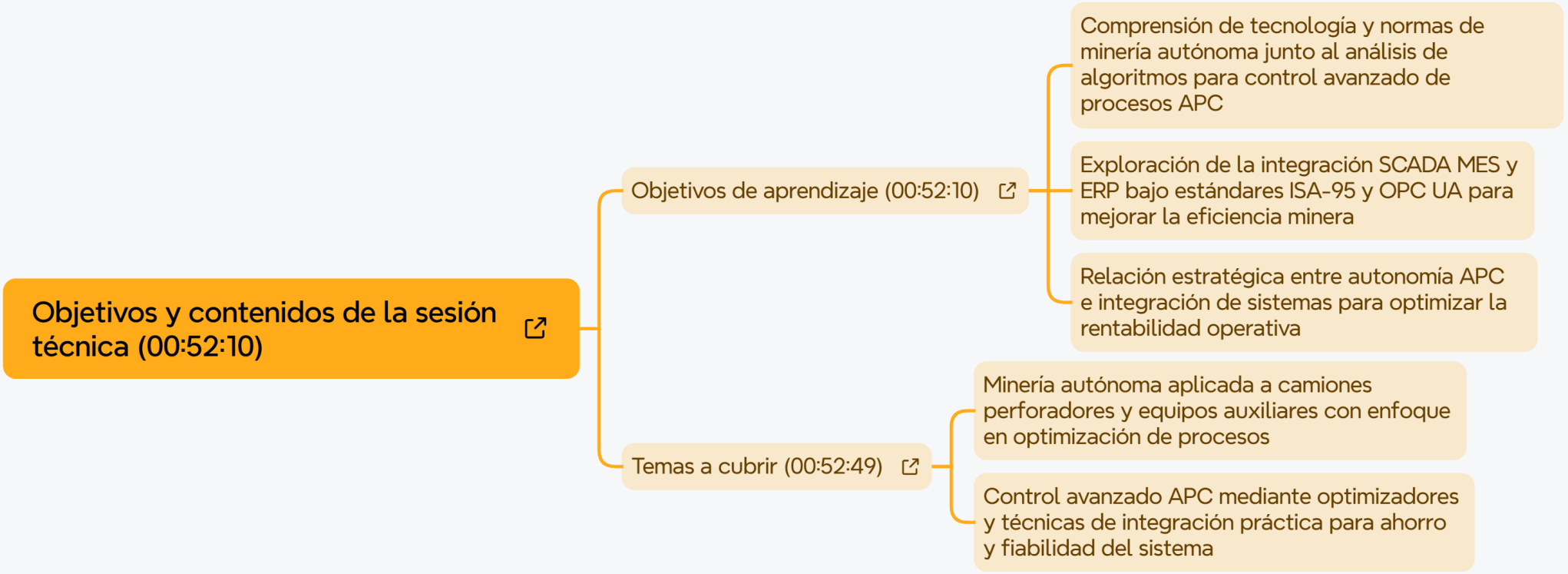

Colaboración universidad–estado–empresas y desafíos (00:22:56)
Estado actual de la cooperación en Perú (00:22:56)
Integración difícil entre universidad estado y empresa pese a la existencia de mecanismos y concursos de BID Produce o Concytec
Motivación empresarial impulsada por conveniencia fiscal frente a universidades orientadas a investigación y preferencia por soluciones importadas
Recomendaciones y mecanismos útiles (00:25:38)
Promoción de la coordinación mediante concursos de fondos estatales que exijan la participación conjunta de los tres sectores
Oportunidad para desarrollar investigación aplicada en control centralizado y presentar papers en eventos como Perumin para superar límites actuales

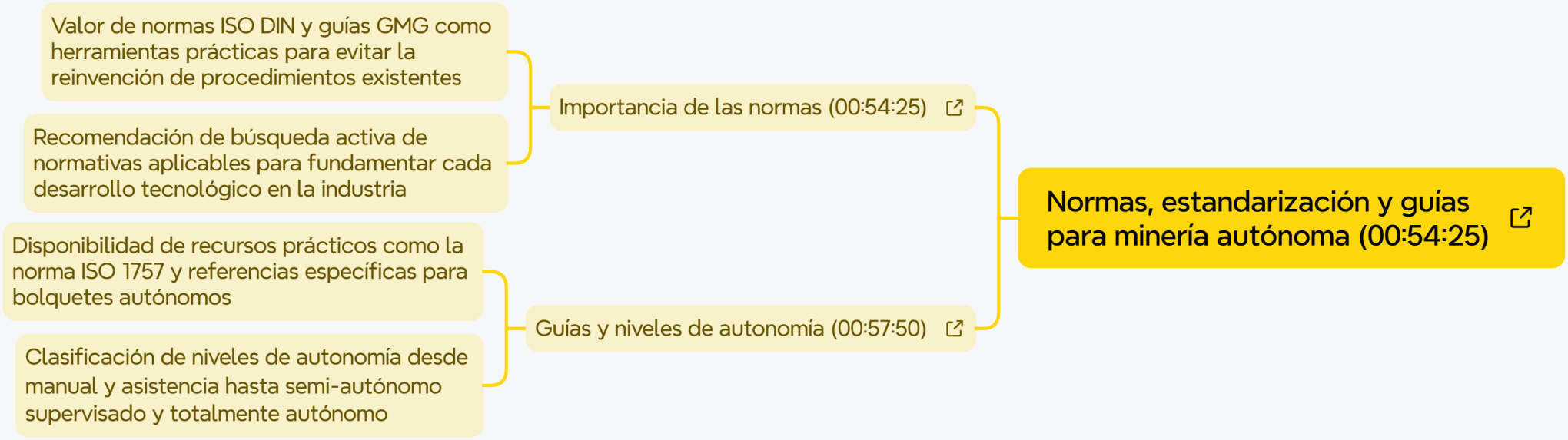

Gestión del cambio y factores culturales (00:29:56)
Principales retos humanos (00:30:00)
Miedo al cambio centrado en el temor a perder el empleo por la automatización como principal factor de resistencia
Resistencia de mandos por celo organizacional y temor al descubrimiento de prácticas inadecuadas al digitalizar y transparentar procesos
Habilidades necesarias para la transición (00:30:19)
Relevancia de habilidades blandas en psicología negociación comunicación y gestión del cambio para facilitar la adopción tecnológica
Mitigación mediante programas de formación y uso de simuladores híbridos para capacitar operadores sin interrumpir la producción real


Rol futuro de los ingenieros frente a IA y automatización (00:33:27)
Perspectiva sobre sustitución y complementariedad (00:33:27)
Sustitución profesional ejercida por ingenieros que dominan la IA sobre aquellos que no la utilizan y no por la tecnología per se
Importancia de competencias en data analytics programación en Python y experiencia en implementaciones prácticas para el ingeniero del futuro
Habilidades humanas y pensamiento crítico (00:34:49)
Habilidades transversales cada vez más relevantes: comunicación, contexto, pensamiento crítico y sistémico
Ejemplos atípicos de demanda profesional: interés por perfiles como filósofos para abordar ética y claridad conceptual en IA

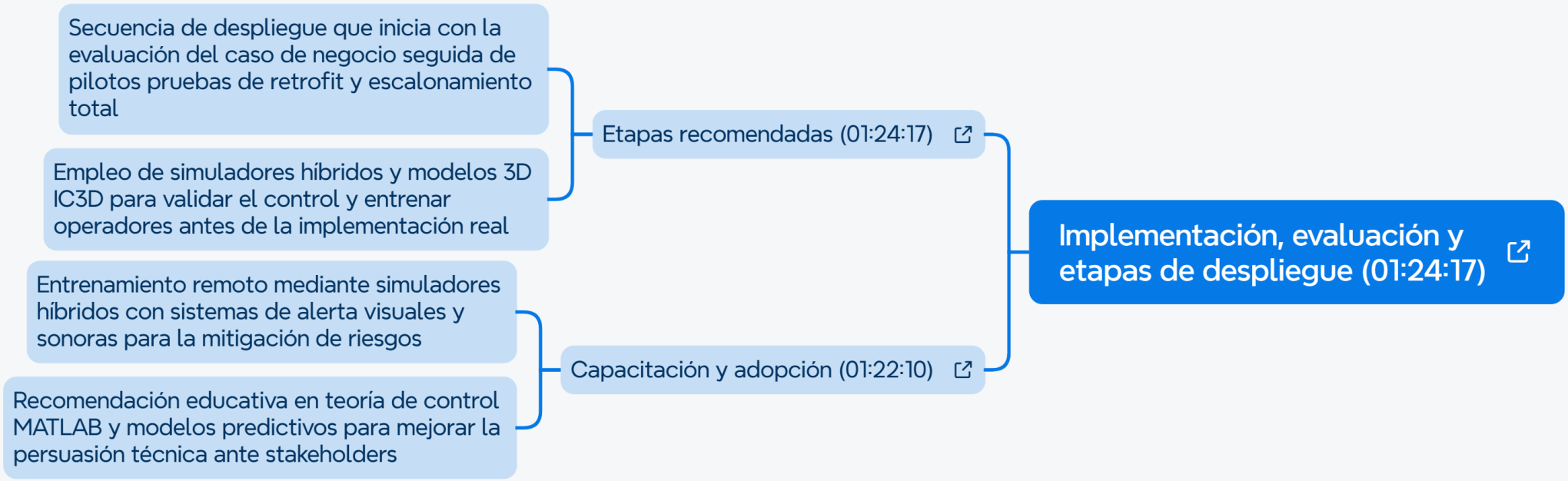

Observaciones sobre la burbuja de la IA y retornos reales (00:39:56)
Evaluación crítica del avance de modelos (00:39:56)
Apreciación de un menor avance marginal entre versiones recientes de modelos de IA con riesgos de expectativas infladas en el mercado
Casos de reducción de productividad en empresas que sustituyeron personal por IA de manera apresurada sin una estrategia adecuada
Conclusión operativa sobre autonomía (00:41:47)
Definición de sistemas casi autónomos que automatizan gran parte del trabajo pero mantienen la necesidad crítica de supervisión humana
Riesgo de centralización de centros de control fuera del país frente a la oportunidad de desarrollar competencias y costos competitivos locales


Prioridades tecnológicas y sectores con mayor potencial local (00:45:38)
Tecnología más importante según el profesor (00:45:38)
Automatización como núcleo fundamental de la digitalización apoyada en la maquinización continuada de todos los procesos mineros
Oportunidades en empresas proveedoras de servicios (00:46:56)
Alto potencial de impacto local en empresas medianas y proveedoras que aún dependen de procesos manuales o registros en Excel
Implementación de RPA y automatización de procesos administrativos con una alta relación entre inversión y retorno operativo rápida


Objetivos y contenidos de la sesión técnica (00:52:10)
Objetivos de aprendizaje (00:52:10)
Comprensión de tecnología y normas de minería autónoma junto al análisis de algoritmos para control avanzado de procesos APC
Exploración de la integración SCADA MES y ERP bajo estándares ISA-95 y OPC UA para mejorar la eficiencia minera
Relación estratégica entre autonomía APC e integración de sistemas para optimizar la rentabilidad operativa
Temas a cubrir (00:52:49)
Minería autónoma aplicada a camiones perforadores y equipos auxiliares con enfoque en optimización de procesos
Control avanzado APC mediante optimizadores y técnicas de integración práctica para ahorro y fiabilidad del sistema


Normas, estandarización y guías para minería autónoma (00:54:25)
Importancia de las normas (00:54:25)
Valor de normas ISO DIN y guías GMG como herramientas prácticas para evitar la reinvención de procedimientos existentes
Recomendación de búsqueda activa de normativas aplicables para fundamentar cada desarrollo tecnológico en la industria
Guías y niveles de autonomía (00:57:50)
Disponibilidad de recursos prácticos como la norma ISO 1757 y referencias específicas para bolquetes autónomos
Clasificación de niveles de autonomía desde manual y asistencia hasta semi-autónomo supervisado y totalmente autónomo


Cierre y próximos pasos (01:24:59)
Pausa y continuación (01:24:59)
Break de 10 minutos para descanso
Indicaciones para retomar la segunda parte de la clase y continuar con control avanzado y ejemplos prácticos
Recursos y tareas sugeridas (01:01:44)
Consulta de materiales técnicos como las guidelines del GMG papers de IEEE Explore y brochures de fabricantes como Caterpillar o Komatsu
Práctica con datasets propuestos para la creación de modelos predictivos y simulación de control mediante el uso de Simulink
Oportunidades de investigación aplicada en técnicas de control centralizado y APCs en molienda SAG para presentaciones en eventos como Perumin


Implementación, evaluación y etapas de despliegue (01:24:17)
Etapas recomendadas (01:24:17)
Secuencia de despliegue que inicia con la evaluación del caso de negocio seguida de pilotos pruebas de retrofit y escalonamiento total
Empleo de simuladores híbridos y modelos 3D IC3D para validar el control y entrenar operadores antes de la implementación real
Capacitación y adopción (01:22:10)
Entrenamiento remoto mediante simuladores híbridos con sistemas de alerta visuales y sonoras para la mitigación de riesgos
Recomendación educativa en teoría de control MATLAB y modelos predictivos para mejorar la persuasión técnica ante stakeholders

Control avanzado de procesos (APC) y optimización (01:35:58)

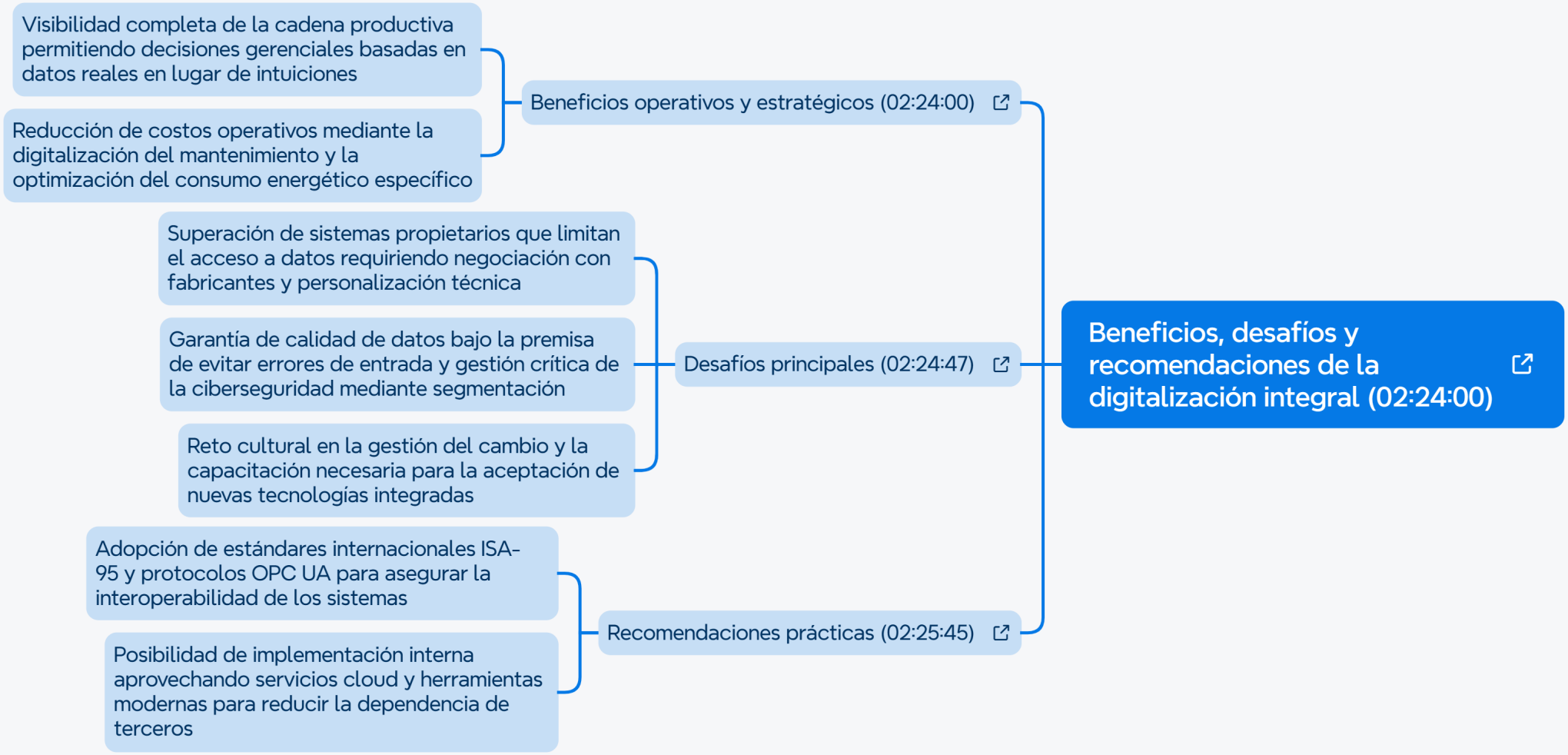
- Fundamentos del control y propósito del APC (01:35:58)
  - Evolución del control clásico PID hacia el APC para resolver problemas multivariables en procesos complejos como molienda y flotación
  - Objetivos operativos centrados en reducir variabilidad y aumentar el throughput operando cerca de los límites de carga para maximizar producción
  - Obtención de grandes retornos económicos mediante pequeñas mejoras porcentuales en la eficiencia sin cambios drásticos en hardware
- Técnicas modernas y rol del aprendizaje automático (01:44:37)
  - Uso de Model Predictive Control MPC basado en modelos entrenados con ML para predecir comportamientos futuros bajo restricciones
  - Implementación de Integrated Quadratic Control IQC para gestionar perturbaciones e inestabilidades operacionales de manera robusta
  - Aplicación de control adaptativo lógica difusa y redes neuronales como técnicas complementarias para la optimización de sistemas
- Implementación práctica y herramientas (01:46:49)
  - Requisito de instrumentación de alta precisión y registro histórico de datos mediante loggers o programación de PLCs en plantas antiguas
  - Uso de MATLAB y Simulink para integrar modelos predictivos y validación mediante suites comerciales de ABB Honeywell o Emerson
  - Proceso de desarrollo que abarca desde la creación del modelo con datasets hasta la validación con pruebas escalonadas antes del despliegue
- Aplicaciones concretas en molienda y flotación (01:40:53)
  - Gestión de interacciones multivariables entre velocidad de molino flujo de alimentación y densidad de pulpa para minimizar consumo energético
  - Resultados reportados en papers que demuestran la reducción de variabilidad y aumento de throughput con MPC en molinos SAG
  - Ventajas en la reducción de desgaste interno y costos de mantenimiento al estabilizar la carga y operación del molino

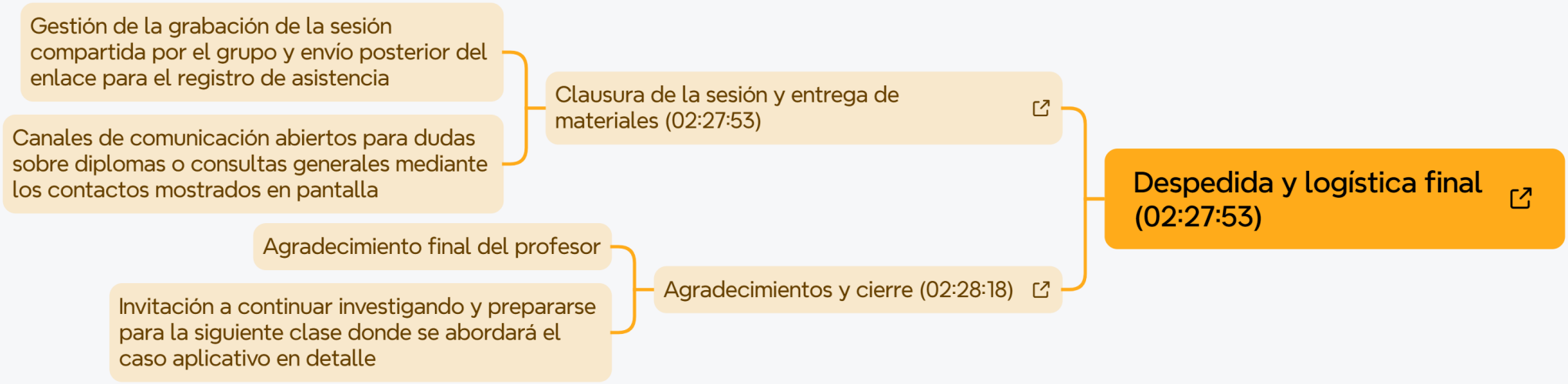
Beneficios, limitaciones y conclusiones operativas del APC y autonomía (01:59:51)

- Beneficios principales (01:59:51)
  - Reducción de variabilidad y mejoras marginales: ganancias pequeñas (0.2–5% en eficiencia, según alcance) que se traducen en retornos significativos a escala
  - Seguridad y productividad: menor riesgo al personal, mayor consistencia operativa y potencial para operar en condiciones adversas (niebla) con radar y autonomía
  - Beneficios energéticos: aumento de toneladas procesadas por la misma energía y reducción del consumo específico por tonelada
- Limitaciones y condiciones críticas (01:49:17)
  - Modelos predictivos y MPC requieren históricos robustos; las plantas antiguas pueden necesitar mejoras de instrumentación y logging
  - MPC puede tener respuesta limitada ante perturbaciones rápidas; IQC y control adaptativo son alternativas cuando hay alta variabilidad operacional

Integración SCADA, MES y ERP (02:07:53)

- Pirámide de automatización y roles (02:07:53)
  - Estructura desde el nivel 0 de instrumentación hasta el nivel 4 de ERP para planificación de negocio como SAP u Oracle
  - Funciones diferenciadas entre el monitoreo en tiempo real de SCADA la gestión de ejecución MES y la consolidación financiera del ERP
- Ventajas de la integración y ejemplos prácticos (02:11:02)
  - Sincronización mediante una base de datos única para eliminar discrepancias entre áreas y automatizar indicadores de mando
  - Adopción facilitada para pymes mediante herramientas cloud como Odoo Microsoft Dynamics y proveedores escalables de AWS o Azure
- Estándares, protocolos y modelos de datos (02:16:03)
  - Uso de normas ISA-95 para la integración de niveles superiores y protocolo OPC UA para el intercambio de datos industrial
  - Arquitectura basada en el modelo Purdue con segmentación de redes y aplicación de ciberseguridad industrial para integraciones fiables
  - Empleo de B2MML como plantilla XML para el intercambio fluido de información entre los sistemas MES y ERP
- Proveedores y software comunes (02:20:21)
  - Suites comerciales de Siemens WinCC ABB System Platform Rockwell y soluciones de gestión de Honeywell o SAP
  - Tendencia hacia la disponibilidad de soluciones asequibles para pymes con soporte de partners locales para despliegues rápidos


Beneficios, desafíos y recomendaciones de la digitalización integral (02:24:00)
Beneficios operativos y estratégicos (02:24:00)
Visibilidad completa de la cadena productiva permitiendo decisiones gerenciales basadas en datos reales en lugar de intuiciones
Reducción de costos operativos mediante la digitalización del mantenimiento y la optimización del consumo energético específico
Desafíos principales (02:24:47)
Superación de sistemas propietarios que limitan el acceso a datos requiriendo negociación con fabricantes y personalización técnica
Garantía de calidad de datos bajo la premisa de evitar errores de entrada y gestión crítica de la ciberseguridad mediante segmentación
Reto cultural en la gestión del cambio y la capacitación necesaria para la aceptación de nuevas tecnologías integradas
Recomendaciones prácticas (02:25:45)
Adopción de estándares internacionales ISA-95 y protocolos OPC UA para asegurar la interoperabilidad de los sistemas
Posibilidad de implementación interna aprovechando servicios cloud y herramientas modernas para reducir la dependencia de terceros


Despedida y logística final (02:27:53)
Clausura de la sesión y entrega de materiales (02:27:53)
Gestión de la grabación de la sesión compartida por el grupo y envío posterior del enlace para el registro de asistencia
Canales de comunicación abiertos para dudas sobre diplomas o consultas generales mediante los contactos mostrados en pantalla
Agradecimientos y cierre (02:28:18)
Agradecimiento final del profesor
Invitación a continuar investigando y prepararse para la siguiente clase donde se abordará el caso aplicativo en detalle